

9.3 Practice - Complete the Square

Find the value that completes the square and then rewrite as a perfect square.

1) $x^2 - 30x + \underline{\hspace{1cm}}$

2) $a^2 - 24a + \underline{\hspace{1cm}}$

3) $m^2 - 36m + \underline{\hspace{1cm}}$

4) $x^2 - 34x + \underline{\hspace{1cm}}$

5) $x^2 - 15x + \underline{\hspace{1cm}}$

6) $r^2 - \frac{1}{9}r + \underline{\hspace{1cm}}$

7) $y^2 - y + \underline{\hspace{1cm}}$

8) $p^2 - 17p + \underline{\hspace{1cm}}$

Solve each equation by completing the square.

9) $x^2 - 16x + 55 = 0$

10) $n^2 - 8n - 12 = 0$

11) $v^2 - 8v + 45 = 0$

12) $b^2 + 2b + 43 = 0$

13) $6x^2 + 12x + 63 = 0$

14) $3x^2 - 6x + 47 = 0$

15) $5k^2 - 10k + 48 = 0$

16) $8a^2 + 16a - 1 = 0$

17) $x^2 + 10x - 57 = 4$

18) $p^2 - 16p - 52 = 0$

19) $n^2 - 16n + 67 = 4$

20) $m^2 - 8m - 3 = 6$

21) $2x^2 + 4x + 38 = -6$

22) $6r^2 + 12r - 24 = -6$

23) $8b^2 + 16b - 37 = 5$

24) $6n^2 - 12n - 14 = 4$

25) $x^2 = -10x - 29$

26) $v^2 = 14v + 36$

27) $n^2 = -21 + 10n$

28) $a^2 - 56 = -10a$

29) $3k^2 + 9 = 6k$

30) $5x^2 = -26 + 10x$

31) $2x^2 + 63 = 8x$

32) $5n^2 = -10n + 15$

33) $p^2 - 8p = -55$

34) $x^2 + 8x + 15 = 8$

35) $7n^2 - n + 7 = 7n + 6n^2$

36) $n^2 + 4n = 12$

37) $13b^2 + 15b + 44 = -5 + 7b^2 + 3b$

38) $-3r^2 + 12r + 49 = -6r^2$

39) $5x^2 + 5x = -31 - 5x$

40) $8n^2 + 16n = 64$

41) $v^2 + 5v + 28 = 0$

42) $b^2 + 7b - 33 = 0$

43) $7x^2 - 6x + 40 = 0$

44) $4x^2 + 4x + 25 = 0$

45) $k^2 - 7k + 50 = 3$

46) $a^2 - 5a + 25 = 3$

47) $5x^2 + 8x - 40 = 8$

48) $2p^2 - p + 56 = -8$

49) $m^2 = -15 + 9m$

50) $n^2 - n = -41$

51) $8r^2 + 10r = -55$

52) $3x^2 - 11x = -18$

53) $5n^2 - 8n + 60 = -3n + 6 + 4n^2$

54) $4b^2 - 15b + 56 = 3b^2$

55) $-2x^2 + 3x - 5 = -4x^2$

56) $10v^2 - 15v = 27 + 4v^2 - 6v$